

사물인터넷 (IoT, Internet of Things)의 초연결 사회에 따른 보안 취약점과 대응 방안

20207147_백승학

요 약

인터넷에 연결되어 IoT(사물인터넷, Internet of Things) 애플리케이션이나 네트워크에 연결된 장치, 또는 산업 장비 등의 다른 사물들과 데이터를 공유할 수 있는 기술이 급격하게 확산함에 따라, IoT의 취약점이 생길 수밖에 없으며, 그에 따른 해킹이 증가한다. 본고에서는 IoT의 급격한 확산에 따라 발생하는 해킹과 취약점, 공격 시나리오와 공격 방법, 그리고 사물인터넷 보안 위협에 대응하는 방안을 알아볼 수 있다.

1. 서 론

최근 들어 각종 사물에 네트워크 기능이 탑재되어 있는 기술인 IOT(사물인터넷, Internet of Things) 기술이 급속도로 확산됨에 따라 스마트 홈, 스마트 헬스케어, 스마트 자동차, 스마트 에너지 등 다양한 응용 환경에서 사물이 지능화되어 지능형 스마트 사물로 진화되고 있다. 아래의 <그림 1>과 같이 사물 인터넷의 시장이 급속도로

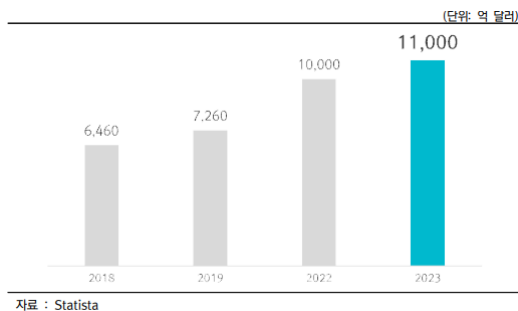


그림1. 글로벌 IOT 지출액(자료: Statista)

증가하고 있어서 2023년까지 연평균 12.6%의 성장률을 달성할 것으로 예측됨. 상업용 IoT 부문에서는 조립제조와 공정제조, 운송 분야의 지출 규모가 가장 클

것으로 분석했으며 소비자 IoT 부문에서는 스마트 홈과 커넥티드카 부문이 지출 성장을 이끌 것으로 분석했다. 또한 IOT 플랫폼 시장이 또한 급속도로 성장하고 있다. IOT 플랫폼 시장은 2018년부터 2023년까지 연평균 39%씩 성장하여 223억 달러 규모를 기록할 것으로 전망된다.<그림2>

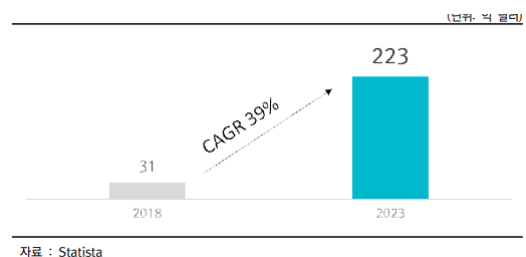


그림2. IOT 플랫폼 시장 규모(자료: Statista)

IOT 플랫폼 시장의 증가로 인한 IoT 보안 시장도 점점 증가할 것이다. 시장조사 기관 인사이트파트너에 따르면, IoT 보안 서비스 시장은 2017년 84억 달러를 기록하였으며 2019년에는 115억 달러를 기록한 것으로 추산됨. 아울러 2017년부터 2025년까지

연평균 17.6%씩 성장하여 2025년에는 309억 달러를 기록할 전망이다. 특히, 블록체인 기술의 상용화로 IoT 보안 시장은 더욱 커질 것으로 예상된다.<그림3>

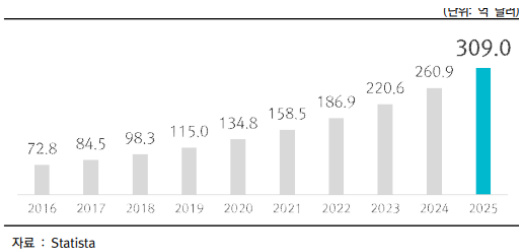


그림3. IOT 보안 시장 규모(자료: Statista)

2. IOT 보안 위협과 대응

2.1. IOT의 취약점

- ① 쉬운 암호, 유추할 수 있는 암호 또는 하드코딩된 암호를 사용한다.
- ② 안전하지 않은 네트워크 서비스
- ③ 안전하지 않은 생태계 인터페이스
- ④ 안전한 업데이트 메커니즘의 부재
- ⑤ 안전하지 않거나 오래된 구성요소 사용
- ⑥ 불충분한 개인정보 보호
- ⑦ 안전하지 않은 데이터 전송 및 저장
- ⑧ 디바이스 관리의 부재
- ⑨ 안전하지 않은 기본 설정
- ⑩ 물리적 보호 수단의 부재

2. 2. 공격 시나리오

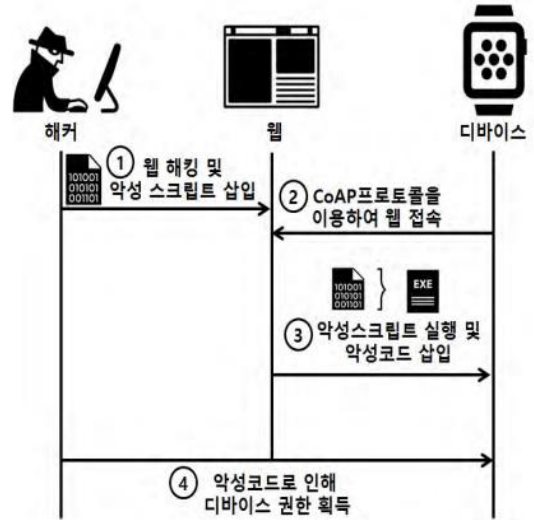


그림4. 보안 공격 시나리오

- ① 해커는 이용자가 많은 홈페이지를 해킹한 후, 악성 코드를 실행 시키는 악성 스크립트를 삽입시킨다.
- ② 디바이스는 CoAP프로토콜을 이용하여 웹에 접속
- ③ 디바이스가 웹에 접속하는 순간 해커가 웹에 사전에 삽입한 악성 스크립트가 실행되어 디바이스가 악성코드에 감염된다.
- ④ 해커가 작성한 악성코드에 의해 해커는 디바이스의 권한 획득

2. 3. 공격 방법

① 펌웨어를 노리는 해커들 : 기기에 탑재된 펌웨어를 분석, 특정한 포트를 열고 정보 입력을 기다리는 프로세스를 찾아낸다. 그리고 여기에 직접 수정한 가짜 악성 펌웨어를 주입해 IOT 기기 자체를 장악한다. 해커들은 이렇게 펌웨어가 수정된 IOT 기기를 이용해 좀비PC처럼

디도스(DDOS) 공격을 수행하거나 암호화폐를 채굴하기도 한다. 또한 망가진 펌웨어를 통해 장치 자체를 무력화시키기도 한다. 해커가 'IoT 업데이트 서버'와 같은 공급망을 장악할 경우 피해는 더욱 커질 수 있다. 유사한 사례로는 지난 2018년 6월부터 11월 사이 발생한 것으로 추정되는 에이수스 SW(소프트웨어) 업데이트 시스템 해킹 사건이 있다. 당시 공격자는 에이수스 서버를 장악하고 SW 업데이트를 가장해 100만 이상의 '에이수스 라이브 업데이트' 유틸리티 활성 사용자들의 PC에 백도어를 설치했다.<그림 5>

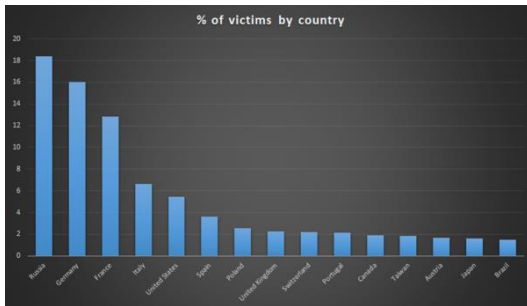


그림 5. 에이수스 서버 공격에 영향을 받은 국가들

② 공유기 장악 :

인터넷에 연결된 IOT는 공유기를 통해 외부로 데이터를 내보내고, 내부로 들어오기도 한다. 따라서 인터넷 공유기를 통해서도 IOT 공격이 가능하다. 우선 해커들은 공유기 자체의 취약점을 찾거나, 보안 수준이 낮은 관리자 비밀번호를 사용한 공유기를 해킹해 장악한다. 이후 공유기를 통해 오고 가는 트래픽을 관찰해 IOT 게이트웨이를 찾아낸다.

③ 감시카메라 공격 :

cctv에서 발견한 취약점은 '스택 오버플로우' 방식이다. 스택에 존재하는 버퍼에 할당된 것보다 더 많은 데이터를 쓸 때 발생한다. 해커가 취약점을 악용할 경우, 권한 상승을 통해 카메라를 장악해 은행 로비 등에 설치된 cctv에서 범죄를 위한 정보를 수집하거나 cctv기록을 멈출 수 있다.

④ 어택 서피스 공격 :

권한이 없는 사용자가 특정 환경에 데이터를 입력하거나, 추출하는 시도를 할 수 있는 사용자 입력 필드, 프로토콜, 인터페이스, 서비스 등을 말한다.

2. 4. 대응방안

IoT 보안을 위해 사용자단에서 할 수 있는 보안 조치는 그리 많지 않다. 따라서 피해를 막기 위한 조치는 설계 단계에서 이뤄져야 하는 만큼, 기업들의 철저한 초기 보안 설계가 가장 중요하다. 개인이 IoT 해킹을 막기 위해서는 공유기 포트포워딩 하지 않기 IoT 디폴트 ID 및 패스워드 사용하지 않기 등이 있다. 또한 IoT에서 보편적으로 사용되는 CoAP프로토콜은 웹 기반 응용 프로토콜이기 때문에 기존의 웹 해킹에 의해 영향을 받기 쉽다. 따라서 기본적으로 웹 운영자는 보안 패치, 백신 등의 조치를 수행하여야 하며, IoT디바이스들의 최신 보안 패치 적용 및 백신의 실시간 검사를 통해 보안 조치가 이루어져야 한다. 최종적으로 빅데이터를 활용하여 국가적

차원에서 웹 페이지를 분석하여 비정상 웹페이지일 경우 블랙리스트에 올리고 빅데이터 플랫폼은 하둡을 이용한다. 왜냐하면 하둡이 빅데이터 시장에 보편적으로 자주 쓰이기 때문이다. 아래의 <그림 6>처럼 빅데이터를 이용한 대응 방안 또한 있다.

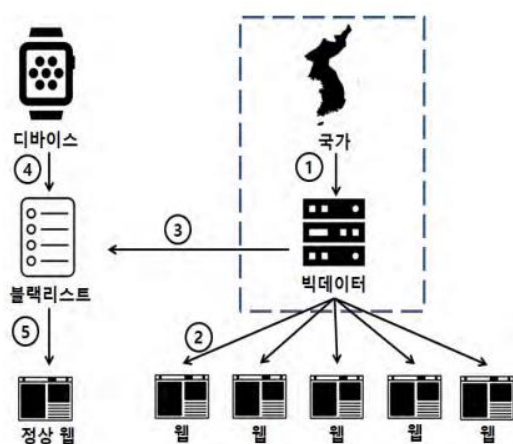


그림 6. 빅데이터를 이용한 대응방안

- ① 국가적 차원에서 빅데이터 플랫폼 구축
- ② 빅데이터 플랫폼에서도 가장 많이 쓰이는 하둡을 이용한다. 하둡을 이용하여 각각의 웹 사이트들의 안전성을 검사
- ③ 웹 사이트들의 안정성 검사에서 위험한 웹 사이트를 블랙리스트에 등록
- ④ CoAP을 이용하여 웹에 접속하는 IoT 디바이스는 국가에서 제공하는 웹 사이트 블랙리스트를 점검
- ⑤ 블랙리스트에 등록되지 않은 웹 사이트일 경우 정상 접속

3. 결 론

최근 들어 정보통신 기술의 발달로 인해 IoT가 급격하게 부상하고 있다. TV를 손으로 조작하지 않고, 음성을 통하여 조작할 수 있거나, 조명을 조절하고, 커튼을 칠 수 있는 등 각각의 디바이스들을 인터넷으로 연동하는 것만으로 기기 간의 시너지를 최대화하여 사용자의 삶의 질을 향상하고 있다. 이렇듯 IoT 기기들은 점점 더 사람의 삶에 밀접하게 관계하게 될 것이다. 하지만 마냥 좋은 일만은 아니라고 생각한다. 왜냐하면 편리한 장점 뒤에 해킹의 위험이 있기 때문이다. 그렇기 때문에 이 위험에 대해 계속해서 대비해야 하며, 보안을 발전시켜야 한다고 생각한다. 그렇지 않으면 개인의 위험을 넘어 국가적 테러와 연관되어 사람의 목숨을 위협하는 살상 무기가 될 수 있다. 따라서 본 논문에서 공격 시나리오와 공격 방법 및 대응 방안을 통해 해킹 위험의 소지를 제시하였으며, 머지않은 미래에 다가오는 IoT 시대의 위험성과 보안 위험에 대한 위험성을 생각해야 한다. 또한 위험성을 통한 더 발전된 보안대책과 대응 방안을 인지해야 한다.

참 고 문 헌

- [1] 글로벌 ICT포털, “품목별 보고서 – 사물인터넷” pp4-6, 연도: 2020
- [2] IT WORLD “OWASP선정 IOT의 10대 취약점” , pp.1, 연도: 2019
- [3] 최승현, 서초롱, 이근호, 전유부,
“사물인터넷 환경에서 coAP을 이용한 디바이스 해킹시나리오 및 대응 방안” ,
춘계학술발표대회 논문집, pp.290, 연도: 2016
- [4] 최형주 “해커가 IOT를 공격하는 방법 ,
cctv news , 연도 : 2020
- [5] 김정녀, 진승현, “초연결 환경에서
보안위협 대응을 위한 사물인터넷(IoT) 보안
기술 연구”, 한국전자통신연구원, pp. 59-62,
연도 : 2017